

# Chapter 17 – Least-Squares Regression 最小二乘回归 Cheatsheet

## ◆ 17.1 Statistical Background 统计基础

公式：

1. 均值 (Mean)

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$$

2. 标准差 (Standard Deviation)

$$S_y = \sqrt{\frac{St}{n-1}} \quad \text{其中 } St = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

3. 方差 (Variance)

$$S_y^2 = \frac{St}{n-1}$$

4. 变异系数 (Coefficient of Variation)

$$c.v. = \frac{S_y}{\bar{y}} \times 100\%$$

5. t值 (置信)

$$t_{\alpha/2, n-1}$$

6. 95%置信区间

$$L = \bar{y} - \frac{S_y}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2, n-1}$$
$$U = \bar{y} + \frac{S_y}{\sqrt{n}} \cdot t_{\alpha/2, n-1}$$

## ◆ 17.2 Linear Regression 线性回归

模型：

$$y = a_0 + a_1 x$$

Normal Equations:

使用最小二乘法建立两个矩阵：

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}$$

显式计算公式：

- 斜率：

$$a_1 = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

- 截距：

$$a_0 = \bar{y} - a_1 \bar{x}$$

评估回归效果：

- 总偏差平方和：

$$St = \sum (y_i - \bar{y})^2$$

- 回归残差平方和：

$$Sr = \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i)^2$$

- 标准估计误差：

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{Sr}{n-2}}$$

- 决定系数  $r^2$  (解释变异度)：

$$r^2 = \frac{St - Sr}{St} \times 100\% \quad \text{或} \quad r = \sqrt{r^2}$$

### ◆ 17.3 Polynomial Regression 多项式回归 (二次)

模型：

$$y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$$

正规方程组：

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}$$

评估标准：

- 残差平方和：

$$Sr = \sum (y_i - a_0 - a_1 x_i - a_2 x_i^2)^2$$

- 标准估计误差：

$$S_{y/x} = \sqrt{\frac{Sr}{n-3}}$$

- 决定系数：

$$r^2 = \frac{St - Sr}{St} \times 100\%$$

### ◆ 17.4 Multiple Linear Regression 多元线性回归

模型：

$$y = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

正规方程组：

$$\begin{bmatrix} n & \sum x_{1i} & \sum x_{2i} \\ \sum x_{1i} & \sum x_{1i}^2 & \sum x_{1i}x_{2i} \\ \sum x_{2i} & \sum x_{1i}x_{2i} & \sum x_{2i}^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_{1i}y_i \\ \sum x_{2i}y_i \end{bmatrix}$$

同上：

- $S_r, S_{y/x}, r^2$  同前计算,  $(m+1)=3$

---

## ◆ 17.5 Linearization of Power Equation 幂函数线性化

模型：

$$y = \alpha_2 x^{\beta_2}$$

线性化：

取对数：

- $\log y = \log \alpha_2 + \beta_2 \log x$ 
  - $a_0 = \log \alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = 10^{a_0}$
  - $a_1 = \beta_2$

或自然对数：

- $\ln y = \ln \alpha_2 + \beta_2 \ln x$

用线性回归求  $a_0, a_1$

---

## ◆ 17.6 Exponential Model 指数函数模型

模型：

$$y = \alpha_1 e^{\beta_1 x}$$

线性化：

取自然对数：

$$\ln y = \ln \alpha_1 + \beta_1 x$$

- $a_0 = \ln \alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = e^{a_0}$
- $a_1 = \beta_1$

---

## ◆ 17.7 Saturation-Growth-Rate Model 饱和增长率模型

模型：

$$y = \frac{\alpha_3 x}{\beta_3 + x}$$

线性化：

取倒数：

$$\frac{1}{y} = \frac{\beta_3 + x}{\alpha_3 x} = \frac{\beta_3}{\alpha_3 x} + \frac{1}{\alpha_3} \Rightarrow \frac{1}{y} = \left(\frac{1}{\alpha_3}\right) + \left(\frac{\beta_3}{\alpha_3}\right) \frac{1}{x}$$

- $a_0 = 1/\alpha_3 \Rightarrow \alpha_3 = 1/a_0$
- $a_1 = \beta_3/\alpha_3 \Rightarrow \beta_3 = a_1/a_0$

## ◆ 17.8 Other Equations 其他模型的线性化

1. 幂乘指数模型：

$$y = \alpha_4 x e^{\beta_4 x} \Rightarrow \ln\left(\frac{y}{x}\right) = \ln \alpha_4 + \beta_4 x$$

2. 反指数模型：

$$x = e^{\frac{y-b}{a}} \Rightarrow \ln x = \frac{y-b}{a} \Rightarrow y = a \ln x + b$$

3. 根式分式模型：

$$y = \left(\frac{a + \sqrt{x}}{b\sqrt{x}}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{y} = \frac{a + \sqrt{x}}{b\sqrt{x}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{b}$$